أساسيات نظم تشغيل

نبذة عامة عن أنظمة التشغيل

١

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

حول هذه الوحدة

هذه الوحدة تعطيك المفاهيم الأساسية عن كيفية عمل أنظمة التشغيل بصورة عامة، كما تقدم لمحة تاريخية عن أنواع و مزايا أنظمة التشغيل التي استخدمت حتى الآن.

تشرح هذه الوحدة الوظائف الرئيسية لأنظمة التشغيل بشكل مبسط و سهل جداً. تقدم لك كيف يعمل نظام التشغيل لجعل مجموعة المكونات المادية على الحاسب أداة برمجية قوية. كما تبيّن جميع أنظمة التشغيل التي وجدت في السوق موضحاً المزايا و العيوب و تطلعات المستقبل لهذه الأنظمة.

تحتوي الوحدة على:

- الدرس الأول: كيف تعمل أنظمة التشغيل
- الدرس الثاني: أنواع أنظمة التشغيل

قبل البدء

لا توجد متطلبات خاصة لإتمام هذه الوحدة.

الدرس الأول: كيف تعمل أنظمة التشغيل

يقدّم هذا الدرس طريقة عمل أي نظام تشغيل بشكل عام. يعتبر هذا الدرس ضروري لفهم الوظائف المختلفة لأي نظام تشغيل و علاقته بالتطبيقات و المكونات المادية.

بعد هذا الدرس ستكون قادراً على:

- تعريف نظام التشغيل و أصنافه.
- معرفة الوظائف الأساسيات التي يقوم بها أي نظام تشغيل.
- وصف كيف يدير نظام التشغيل كل من المعالج و الذاكرة و مكونات المادة و أجهزة التخزين.
- شرح وظيفة واجهة تطبيقات البرامج API (Application Program Interface) و أهميتها في تسهيل استخدام البرامج لنظام التشغيل.
- شرح وظيفة واجهة المستخدم UI (User Interface) و تفاعلها ما بين المستخدم و الحاسب.

الزمن: ١٢٠ دقيقة

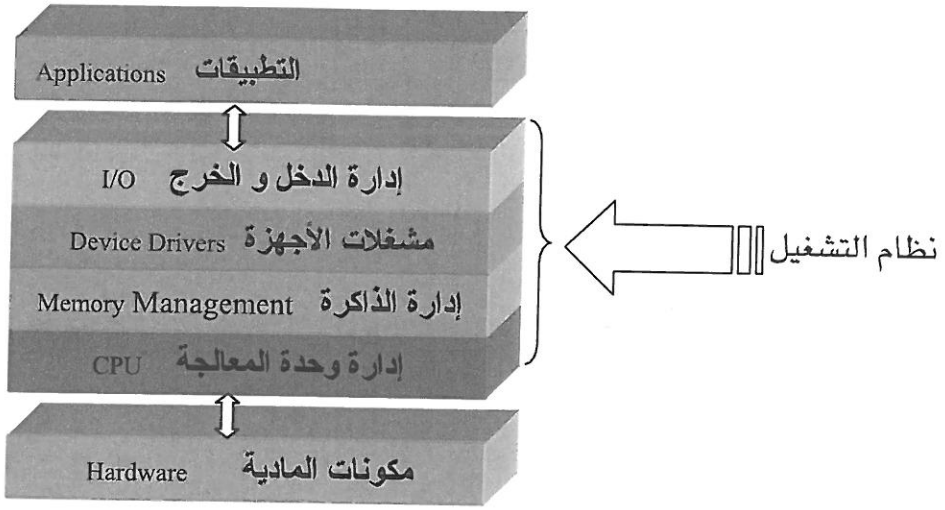
تعريف

نظام التشغيل هو أول برنامج تشاهده عند تشغيل جهازك و آخر برنامج تشاهده عند إغلاق جهازك. هو عبارة عن حزمة برامج تجعل جهاز الحاسب يعمل بشكل صحيح. يقوم بإخبار الحاسب كيف يتعامل مع البرامج الأخرى و يتحكم في المكونات المادية المركبة على الجهاز.

يقوم نظام التشغيل بدورين رئيسيين:

إدارة موارد المكونات المادية و البرمجية للحاسب. هذه الموارد تضم: المعالج، الذاكرة، مساحة القرص، ...

ويعمل بطريقة فعالة لربط التطبيقات بالمكونات المادية بدون معرفة تفاصيلها مما يسمح لمطوري البرامج كتابة تطبيقات تعمل على أكثر من جهاز. هذا بفضل ما يسمى بـ API (Application Program Interface). الشكل ١.١ يبيّن المهام المختلفة التي يقوم بها نظام التشغيل بإدارتها و التحكم بها.



الشكل ١.١: المهام المختلفة التي يقوم نظام التشغيل بإدارتها و التحكم بها

أصناف أنظمة التشغيل

يمكن تصنيف أنظمة التشغيل إلى:

١. نظام التشغيل الوقت الفعلي: RTOS (Real-time Operating System)
   - آلات تحكم، أجهزة قياس، أنظمة صناعية.
٢. مستخدم واحد و مهمة واحدة: Single-user, single-task
   - نظام دوس DOS.
٣. مستخدم واحد و عدة مهام: Single-user, multi-tasking
   - هذا النوع هو الأكثر استخداما على حاسبات سطح المكتب و المحمولة.
   - يمكن للمستخدم تنفيذ عدة برامج في نفس الوقت: مثلا: كتابة تقرير و تحميل ملف من الإنترنت و طباعة نص لبريد إلكتروني.

   مثال: نظام ويندوز و ماك إنتوتش.
٤. متعدد المستخدمين: Multi-user
   - يسمح لعدة مستخدمين الاستفادة من موارد جهاز واحد في نفس الوقت.

   مثال: نظام يونكس، لينكس.

يجب التفرقة ما بين نظام تشغيل متعدد المستخدمين و نظام تشغيل لمستخدم واحد الذي يدعم الشبكات. مثلاً يمكن لويندوز ٢٠٠٠ أن يدعم مئات الآلاف من المستخدمين على الشبكة لكنه ليس بنظام تشغيل متعدد المستخدمين حقيقي.

الوظائف الأساسية لنظام التشغيل

يقوم الحاسب عند تشغيله بتنفيذ مجموعة تعليمات مخزّنة على ذاكرة الحاسب ROM تقوم بـ:

- فحص المكونات المادية و التأكد من سلامتها. يسمى هذا البرنامج بـ POST(Power-On-Self Test) و يقوم بالكشف على الأخطاء الناتجة من المعالج و الذاكرة و أنظمة الدخل و الخرج الأساسية BIOS(Basic Input-Output Systems) و يخزّنها في ذاكرة خاصة.
- تنشيط مشغّل الأقراص و البحث عن الجزء الأول من نظام التشغيل الذي يسمى بـ Bootstrap loader.
- Bootstrap loader هو عبارة عن برنامج صغير لديه مهمة واحدة و هي تحميل نظام التشغيل في الذاكرة و السماح له ببدء التحكم في الحاسب.

تتلخص وظائف نظام التشغيل، بشكل عام، في الأصناف الست التالية:

- إدارة المعالج Processor Management
- إدارة الذاكرة Memory Management
- إدارة المكونات المادية Device Management
- إدارة عملية التخزين Storage Management
- واجهة التطبيقاتApplication Interface
- واجهة المستخدمUser Interface

فلننظر إلى الأدوات التي يستعملها نظام التشغيل لأداء كل من تلك الوظائف.

إدارة المعالج Processor Management

- قلب إدارة المعالج تقتصر على أمرين:

١. التأكد من أن كل عملية و تطبيق تتلقى زمن كافي من وقت المعالج للعمل بشكل سليم.

٢. استعمال اكبر عدد ممكن من عمليات المعالج.

- وحدة البرنامج الأساسية التي يتعامل معها نظام التشغيل لجدولة تنفيذ العمل من قبل المعالج تكون إما عملية process إما جزء من برنامج thread حسب نظام التشغيل.
- التطبيق الذي نستعمله مثل Microsoft Word هو بالفعل عملية process لكن قد يُشغّل عدد من العمليات الأخرى لتنفيذ مهام أخرى.
- قد تجد عدد من العمليات process تعمل بدون ما تعلم.

- تقوم العملية process بتنفيذ بعض التعليمات، و يمكن التحكم فيه من خلال المستخدم أو تطبيق آخر أو نظام التشغيل.

في نظام تشغيل من نوع المهمة الواحدة Single-tasking مثل نظام دوس DOS:

- تكون جدولة المهام بسيطة و مباشرة.
- لا يتوقف تنفيذ برنامج ما إلا بالمقاطعات أو مُدخلات المستخدم.
- المقاطعة هي عبارة عن إشارة ترسل من أجهزة خارجية أو برنامج إلى المعالج و تنقسم إلى نوعين:
  ١. المحجوبة Maskable
  ٢. غير المحجوبة Non-Maskable

يجب التعامل مع المقاطعة غير المحجوبة NMI مباشرة بدون تأخير و تُعطى لها الأولوية القصوى. مثال: حالات الأخطاء و مشاكل الذاكرة.

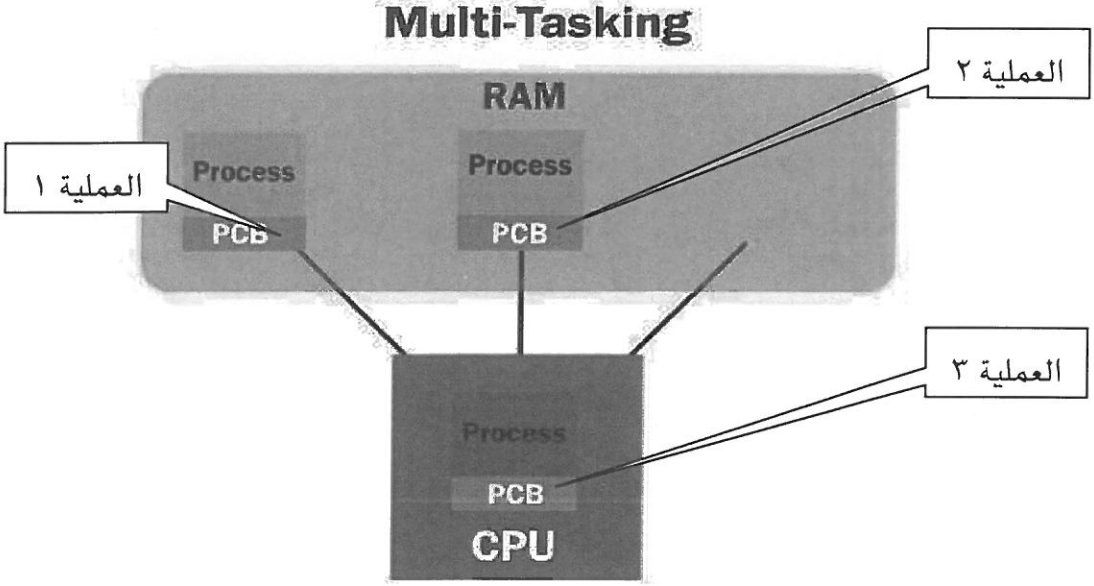
في نظام تشغيل متعدد المهام Multi-tasking مثل نظام ويندوز:

- العملية معقدة أكثر لأنه لا يمكن تنفيذ أكثر من عملية في وقت واحد.
- لكي يظهر لك تنفيذ عدة مهام في نفس الوقت يجب على نظام التشغيل أن ينتقل ما بين مختلف العمليات processes آلاف المرات في ثانية.

كيف حدث هذا؟

- تشغِل العملية process حجماً من الذاكرة RAM. كما يستعمل جزء من سجّلات و طوابير بداخل مساحة ذاكرة المعالج و نظام التشغيل.
- إذا كانت العمليتان تعملان، يخصص برنامج التشغيل لواحد منهما وقت للتنفيذ.
- بعد مرور فترة، يضع نظام التشغيل نسخة من السجلات و الطوابير المستعملة من قبل العملية و يلاحظ متى تتوقف العملية من التنفيذ.
- تحميل السجلات و الطوابير المستعملة من العملية الثانية و السماح له بالتنفيذ.
- عند النهاية، يضع نظام التشغيل نسخة من السجلات و الطوابير من العملية الثانية و يحمل العملية الأول.

جميع المعلومات المستخدمة في متابعة العملية تحفظ في حزم بيانات تسمى حزمة مراقبة البيانات PCB(Process Control Block). كل هذا يحدث بدون تدخل المستخدم. الشكل ١,٢ يبيّن كيف يدير معالج واحد ثلاث عمليات مختلفة في حالة نظام تشغيل متعدد المهام.



الشكل ١,٢: إدارة المعالج في حالة تنفيذ ٣ عمليات في نظام تشغيل متعدد المهام.

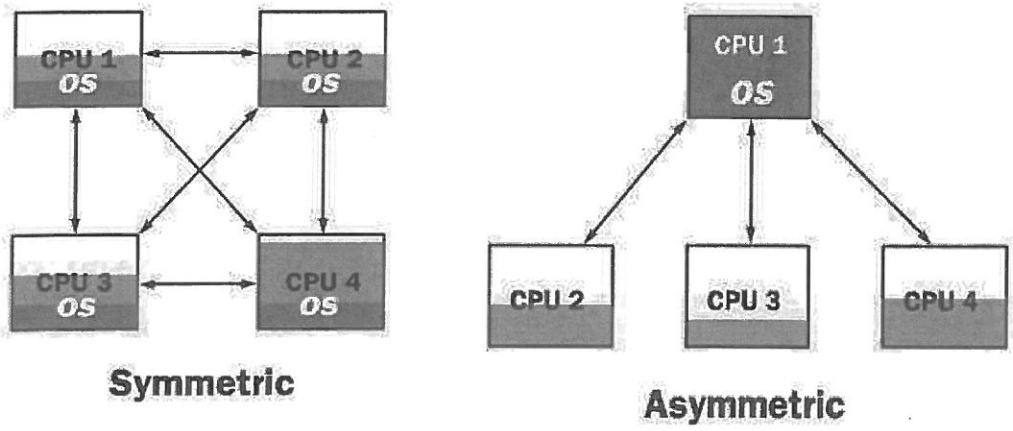
كل ما تم شرحه حتى الآن كان حول استعمال معالج واحد. في حالة استخدام أكثر من معالج فيجب على نظام التشغيل تقسيم الحمل لموازنة الطلب لبرنامج ما.

يوجد نوعان من أنظمة التشغيل التي تستعمل أكثر من معالج:

١. غير تناظري Asymmetric: يستعمل معالج خاص لنظام التشغيل و باقي المعالجات للتطبيقات.

٢. تناظري Symmetric: توزع الأحمال على جميع المعالجات بالتوازي.

الشكل ١,٣ يوضّح طريقة عمل نظام تشغيل من نوع تناظري و غير تناظري في حالة استعمال أربع معالجات.



غير التناظري	التناظري
نلاحظ تخصيص معالج بالكامل فقط لنظام التشغيل.	نلاحظ أن جميع المعالجات مستعملة بالتساوي.

الشكل ١,٣: إدارة المعالجة في حالة نظام تشغيل (OS) يعمل على حاسب بعدة أربعة معالجات (CPU1, CPU2, CPU3, CPU4)

إدارة الذاكرة و التخزين Memory and Storage Management

توجد مهمتان يجب على نظام التشغيل تلبيتها عند إدارة الذاكرة:

١. يجب توفير ذاكرة كافية لكل عملية process عند التنفيذ، و لا يمكن استخدام مساحة الذاكرة نفسها لعملية أخرى أو العكس.
٢. يجب استخدام جميع أنواع الذاكرة المتاحة في النظام بطريقة صحيحة و ذلك لتنفيذ البرنامج على الوجه الأمثل.

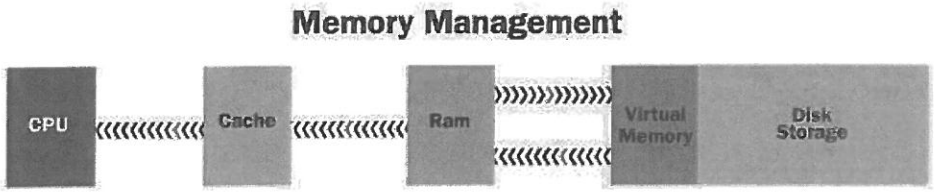
يتطلب على نظام التشغيل كأول مهمة تحديد حدود الذاكرة المتاحة لكل تطبيق أو عملية.

فلننظر مثال لنظام وهمي بـ ١ ميجابايت ذاكرة RAM. أن النظام مصمم للذهاب إلى أعلى عنوان في الذاكرة أثناء عملية بداية التشغيل. لنفرض أن نظام التشغيل يحتاج إلى ٣٠٠ كيلوبايت لكي يعمل. يذهب نظام التشغيل الآن إلى أسفل الذاكرة لتحميل بقية البرامج. يبدأ بتحميل المشغّلات للتحكم في مختلف المكونات الخارجية. لنفرض أن هذه البرامج أخذت ٢٠٠ كيلوبايت من الذاكرة. في النهاية يبقى ٥٠٠ كيلوبايت للتطبيقات.

عند بدء تحميل التطبيقات في الذاكرة، تحمل على شكل مجموعات يحدد حجمها نظام التشغيل. إذا كان حجم المجموعة ٢ كيلوبايت، إذن أي برنامج يحمل في الذاكرة يصبح حجمه في الذاكرة مضاعف لـ ٢ كيلوبايت.

السؤال الآن ما العمل عندما تمتلئ ٥٠٠ كيلوبايت المتبقية من الذاكرة RAM؟ في هذه الحالة يضاف إلى الذاكرة الأصلية ذاكرة وهمية متواجدة بالقرص الصلب. تسمى هذه العملية بإدارة الذاكرة الوهمية Virtual Memory Management.

استخدام القرص الصلب كذاكرة وهمية هي أحد أنواع الذاكرة المستعملة في نظام التشغيل و تعتبر الأبطأ بالمقارنة مع الأنواع الأخرى.



أنواع الذاكرة المستعملة في الحاسب تتلخص في التالي كما هو موضّح في الشكل ١,٤:

١. الذاكرة كاش cache memory: سريعة جداً (١٠ ننو ثانية)، حجمها صغير و متاحة للمعالج من خلال توصيلة سريعة. يقاس حجمها بالكلوبات.

٢. الذاكرة الرئيسية RAM: سرعتها ٦٠ ننو ثانية و يقاس حجمها بالميجابايت.

٣. الذاكرة الثانوية أو الوهمية: virtual RAM، جزء من القرص، سرعتها ١٢ ميلي ثانية.

يجب على نظام التشغيل:

- موازنة الاحتياجات لمختلف البرامج بين مختلف أنواع الذاكرة.
- نقل البيانات على شكل مجموعات تسمى صفحات pages ما بين الذاكرة المتاحة.

إدارة المكونات المادية Device Management

الربط بين نظام التشغيل و جميع المكونات المادية ما عدا اللوحة الرئيسية يمر على برنامج خاص يسمى المشغل Driver. وظيفة المشغّل هي المترجم بين الإشارات الكهربائية و برنامج نظام التشغيل و التطبيقات. ويعطي نظام التشغيل الأولوية للمشغّلات.

المشغّلات هي جزء منفصل عن نظام التشغيل لأن برنامج المشغّل يُحدَّث باستمرار من دون الحاجة إلى تغيير نظام التشغيل.

إدارة المكونات المادية تنحصر في إدارة الطوابير queues و السجلات buffers، و هو مكان تخزين خاص للبيانات التي تأتي من المكونات المادية (مثال: لوحة المفاتيح، الفأرة، الطابعة...).

واجهة التطبيقات Application Interface

كما تتيح المشغّلات طريقة لجعل التطبيقات تستخدم المكونات المادية بدون معرفة طريقة عمل ذلك المكون المادي فإن واجهة تطبيقات البرامج أو ما يسمى (Application program interface (APIs تتيح للمبرمجين استخدام برامج نظام التشغيل بدون الحاجة إلى تتبع تفاصيل العملية في المعالج.

مثال: مبرمج يريد كتابة تطبيق لتخزين بيانات من جهاز قياس على ملف. المستخدم هو الذي يحدد اسم ملف. يوفر نظام التشغيل برنامج function تسمى بـ MakeFile لإنشاء الملفات. عند كتابة البرنامج، على المبرمج إدراج سطر يشبه:

[MakeFile [1, %Name, 2

في هذا الملف، يخبر الأمر نظام التشغيل بإنشاء ملف يتم اختيار اسمه من طرف المستخدم (Name٪).

ماذا يفعل نظام التشغيل؟

- يرسل استعلام إلى القرص للحصول على مكان أول مساحة متاحة.
- ينشئ في نظام الملفات مكان البداية و النهاية للملف، اسم الملف، نوع الملف، إذا كان الملف أرشيف أو لا، أسماء المستخدمين الذين لديهم الصلاحية لفتح الملف، تاريخ و وقت إنشاء الملف.
- يكتب معلومات في بداية الملف لمعرفة الملف و يحدد نوع الوصول الممكنة و إدراج معلومات أخرى لربط الملف بتطبيق معين.

كل ما فعله المبرمج هو كتابة كود لـ API و أعطى ثقته لنظام التشغيل لتنفيذ الباقي. أصبحت وظيفة APIs مهمة جداً في صناعة الحاسبات.

واجهة المستخدم User Interface

كما يوفر API طريقة فعالة للتعامل مع موارد الحاسب، فإن واجهة المستخدم (User Interface(UI تجلب التفاعلية ما بين المستخدم و الحاسب.

جميع التطورات الحالية تصب في مجال واجهة رسومية للمستخدم (graphical user interface (GUI من خلال نموذجين:

١. ماكروسوفت ويندوز Microsoft Windows
٢. آبل ماك إنتوش Apple's Macintosh

يوجد نموذج ثالث لنظام يونكس يسمى بشل Shells.

واجهة المستخدم هي عبارة عن برنامج أو مجموعة برامج تجلس فوق نظام التشغيل نفسه.

المستقبل

أحد التساؤلات في المستقبل هي كيف يمكن توزيع نظام تشغيل يُستعمل من طرف المؤسسات و الأشخاص معاً. تم تصميم و توزيع نظام التشغيل لينكس Linux حسب المبدأ الكود المفتوح Open source مجاناً، و يمكن لهذا النظام أن يكون له صدى كبير على أنظمة التشغيل عموماً في المستقبل.

أسئلة

١. ما الأدوار الرئيسية التي يقوم بها نظام التشغيل؟

٢. قم بتصنيف أنظمة التشغيل التالية:

دوس DOS _____

يونكس Unix _____

ويندوز Windows _____

أجهزة قياس _____

٣. عرّف كل من POST و Bootstrap Loader؟

٤. ما أنواع الذاكرة المستعملة من طرف نظام التشغيل؟ رتبها حسب سرعتها و حجمها؟

٥. عرّف API و أهميتهه؟

الدرس الثاني: أنواع أنظمة تشغيل الحاسب

يقدم هذا الدرس قائمة لأنظمة التشغيل التي استعملت حتى الآن في الحاسب. يعتبر هذا الدرس مقدمة لمعرفة الخصائص التي يتميز بها كل نوع من أنظمة التشغيل.

بعد هذا الدرس ستكون قادراً على:

- معرفة ميزات و عيوب أنظمة التشغيل.
- تحديد أي نظام تشغيل يناسبك.

الزمن: ٢٠ دقيقة

مقدمة

يوجد ثلاث شركات حاليا في السوق توزع أنظمة تشغيل الحاسب:

١. مايكروسوفت Microsoft
٢. آبل Apple
٣. سن مايكروسستم Sun Microsystems (معامل بل Bell Labs)

جميع هذه الشركات طورت أنظمة تشغيل متقدمة تعمل تحت أجهزة حاسب خاصة بها. نظام التشغيل ويندوز لشركة مايكروسوفت يعمل تحت أجهزة متوافقة مع أجهزة أي بي أم IBM بينما يعمل نظام التشغيل ماك إنتوتش من شركة آبل مع أجهزة متوافقة مع آبل ماك إنتوتش. نظام التشغيل يونكس متوفر بعدة إصدارات يعمل على أجهزة مختلفة حسب الإصدار.

قائمة أنظمة التشغيل

توضح الجداول التالية جميع إصدارات أنظمة التشغيل التي وُجدت في السوق حتى الآن حسب نوعها:

نظام التشغيل ويندوز

الصنف	نظام التشغيل	
مستخدم واحد - مهمة واحدة	نظام دوس DOS	
مستخدم واحد - متعدد المهام	ويندوز ٣,١× (١٩٩٠) ويندوز ٩٨/٩٥ ويندوز 2000) Me)	ويندوز 1993) NT) ويندوز ٢٠٠٠ ويندوز 2001) XP) ويندوز .2003) Net)

الصنف	نظام التشغيل
متعدد المستخدمين	ويندوز NT ويندوز ٢٠٠٠ النسخة Server و Professional ويندوز XP النسخة Home Edition و Professional ويندوز .Net
متعدد المعالجات	ويندوز NT4.0 النسخة Server و Workstation ويندوز ٢٠٠٠ النسخة Server و Professional ويندوز XP النسخة Professional ويندوز .Net

نظام التشغيل ماك إنتوتش

الصنف	نظام التشغيل
مستخدم واحد - مهمة واحدة	-
مستخدم واحد - متعدد المهام	System 7.x System 8.x
متعدد المستخدمين	-
متعدد المعالجات	-

نظام التشغيل يونكس

الصنف	نظام التشغيل
مستخدم واحد - مهمة واحدة	-
مستخدم واحد - متعدد المهام	-
متعدد المستخدمين	يونكس (١٩٦٩) لينكس (١٩٩١)
متعدد المعالجات	يونكس (١٩٦٩) لينكس (١٩٩١)

أسئلة

١. ما آخر إصدار لنظام تشغيل ويندوز؟

٢. اذكر جميع أنظمة التشغيل التي تدعم أكثر من معالج.